



授予单位代码
学号或申请号
中国图书分类号
是否保密及密级

10089
20214017
R715.5
否

河北医科大学
Hebei Medical University

硕士学位论文

专业学位

NIPT 在 IVF 妊娠胎儿染色体异常筛查中的临床应用

**Clinical application of NIPT in the screening of fetal
chromosomal aneuploid in IVF**

研 究 生：李少琼
导 师：高健 教授
专 业：医学遗传学
二 级 学 院：河北省人民医院

2024 年 3 月

目 录

英文缩写.....	5
前言.....	6
材料与方法.....	7
结果.....	9
讨论.....	14
结论.....	20
参考文献.....	20
综述 NIPT 在常见慎用人群中研究进展	25
参考文献.....	31

NIPT 在 IVF 妊娠胎儿染色体异常筛查中的临床应用

摘 要

目的：评估无创产前筛查（Noninvasive prenatal testing, NIPT）在体外受精胚胎移植（In vitro fertilization-embryo transfer, IVF-ET）的胎儿染色体非整倍体筛查中临床应用的价值。

方法：

1. 这项研究回顾性分析了 2019 年 7 月至 2022 年 6 月河北省 NIPT 对 IVF 妊娠胎儿染色体非整倍体检测结果、产前诊断结果及妊娠结局等信息，收集并整理纳入研究的经 IVF（In vitro fertilization）助孕后妊娠孕妇的一般资料。

2. 计算 NIPT 对 IVF 胎儿 21-三体综合征（Trisomy 21,T21）、18-三体综合征（Trisomy 18,T18）和 13-三体综合征（Trisomy13,T13）、性染色体非整倍体（Sex chromosome aneuploidy, SCA）及其他常染色体检测的灵敏度、特异度、阳性预测值等指标。

3. 评价 NIPT 在 IVF 胎儿染色体非整倍体筛查中的检测性能。

结果：1.一共有 21305 例 IVF 助孕妊娠孕妇进行 NIPT 筛查，其中单胎为 16322 例，双胞胎为 4983 例，经 NIPT 筛查高风险有 111 例，单胎有 98 例，双胞胎有 13 例；2. 在 NIPT 筛查的 111 例高风险孕妇中 73 例选择介入性产前诊断，最终经产前诊断检测染色体核型确诊染色体非整倍体的胎儿有 35 例；3. 在经 IVF 受孕单胎妊娠孕妇中，T21 的阳性预测值最高可以达到 78.94%，其次是 SCA，其阳性预测值为 45.45%，由于 T18 和 T13 的样本数量较少，筛查结果不具有代表性；4. 在双胞胎妊娠中，NIPT 也有一定的筛查效果，其中 IVF 双胞胎妊娠中 T21 的阳性预测值为 71.42%，经 NIPT 检测的 IVF 胎儿 T18 和 T13 高风险最终经产前诊断确诊均为假阳性；5. 针对检测失败的样本，本文还进行了进一步的研究分析，既往研究表明胎儿游离 DNA(cell-free fetal DNA, cffDNA)浓度和孕妇的年龄、孕周和身体质量指数（Body mass index, BMI）有关，但本文的经 NIPT 检测失败的孕妇的年龄、孕周和 BMI 与检测成功的孕妇的年龄、孕周和 BMI 之间没有统计学差异（ $P=0.271$, $P=0.072$, $P=0.063$, $P<0.05$ ）。

结论:

1. NIPT 在自然妊娠和经 IVF 助孕妊娠中检测胎儿常见染色体非整倍体的筛查效果相似, 可以作为 IVF 孕妇产前筛查的第一选择。

2. NIPT 在 IVF 助孕妊娠中检测单胎和双胞胎胎儿 T21 准确性最高, 但 NIPT 在筛查 T18 和 T13 时假阳性率较高, 故应谨慎应用并向选择 NIPT 的 IVF 助孕妊娠孕妇做好相应解释。

3. 在本次研究中 NIPT 检测失败与经 IVF 助孕孕妇的年龄、孕周和 BMI 的相关性不大。

关键词: 无创产前筛查, 体外受精胚胎移植, 染色体非整倍体, 介入性产前诊断

Clinical application of NIPT in the screening of fetal chromosomal aneuploid in IVF

ABSTRACT

Objective: To evaluate the clinical application of noninvasive prenatal testing (NIPT) in fetal aneuploidy screening in vitro fertilization-embryo transfer (IVF-ET).

Methods:

1. This study retrospectively analyzed the results of chromosome aneuploidy detection, prenatal diagnosis and pregnancy outcomes of IVF fetuses in Hebei Province NIPT from July 2019 to June 2022, and collected and collated the general data of IVF pregnant women included in the study.

2. NIPT has the highest accuracy in detecting T21 in single and twin fetuses in IVF-assisted pregnancies, but NIPT has a higher false-positive rate in screening T18 and T13, so it should be used with caution and explained to pregnant women who choose NIPT.

3. To evaluate the detection performance of NIPT in fetal chromosome aneuploidy screening in IVF.

Results: 1. A total of 21305 IVF pregnant women underwent NIPT screening, of which 16322 were single and 4983 were twin, 111 were at high risk after NIPT screening, 98 were single and 13 were twin. 2. Among the 111 high-risk pregnant women screened by NIPT, 73 cases were selected for prenatal diagnosis, and 35 fetuses were confirmed as chromosomal aneuploidy by amniocentesis. 3. Among pregnant women with single pregnancy conceived by IVF, the highest positive predictive value of T21 was 78.94%, followed by SCA, whose positive predictive value was 45.45%. Due to the small sample size of T18 and T13, the screening results are not representative; 4. In twin pregnancy, NIPT also has a certain screening effect, the positive predictive value of T21 was

71.42% but NIPT results of T18 and T13 are false positive, so the use of NIPT in IVF twin pregnancy should be cautious; 5. For the samples that failed the test, further research and analysis were conducted in this paper. Fetal cfDNA concentration was related to the age, gestational age and Body mass index (BMI) of pregnant women. However, there was no statistical difference between the age, gestational age and BMI of pregnant women with failed NIPT test and those with successful NIPT test ($P=0.271, P=0.072, P=0.063, P<0.05$), which may be related to IVF conception method.

Conclusions:

1. The clinical manifestations of NIPT in detecting common fetal chromosomal are similar in natural and IVF-assisted pregnancies.
2. NIPT has the highest accuracy in detecting T21 in single and twin fetuses in IVF-assisted pregnancies, but NIPT has a higher false-positive rate in screening T18 and T13, so it should be used with caution and explained to pregnant women who choose NIPT.
3. In this study, the failure of NIPT detection had little correlation with the age, gestational age and BMI of the IVF pregnant women.

Keywords: Noninvasive prenatal testing, In vitro fertilization-embryo transfer, Chromosome aneuploidy, Prenatal diagnosis

英文缩写

英文缩写	英文全称	中文全称
NIPT	Noninvasive prenatal testing	无创产前筛查
IVF	In vitro fertilization-embryo transfer	体外受精胚胎移植
T21	Down syndrome	21-三体综合征
T18	Edwards syndrome	18-三体综合征
T13	Patau syndrome	13-三体综合征
SCA	Sex chromosome aneuploidy	性染色体非整倍体
cffDNA	Cell-free fetal DNA	胎儿游离 DNA
BMI	Body mass index	身体质量指数
CPM	Confined placental mosaicism	限制性胎盘嵌合
β -hCG	Human chorionic gonadotropin	人绒毛膜促性腺激素
PAPP-A	Preganacy-associated plasma protein-A	妊娠相关蛋白 A
AFP	Alpha-fetoprotein	甲胎蛋白
GC	Cytidine guanosine	鸟苷胞嘧啶
PGT-A	Pre-implantation Genetic Testing for Aneuploidies	胚胎植入前遗传学检测 染色体非整倍体技术
COS	Controlled ovarian stimulation	控制性卵巢刺激
FSH	Follicle-stimulating hormone	卵泡刺激素

NIPT 在 IVF 妊娠胎儿染色体异常筛查中的临床应用

前 言

由于生活节奏的加快和工作压力的升高,据世界卫生组织的报道,女性不孕症的发生率在逐年增加,全球的不孕夫妇至少有 8000 万以上,占已婚育龄夫妇的 7%-15%^[1]。近些年,随着二胎政策的开放,人们对于孩子的渴求又有了进一步的提高,所以 IVF 技术就成了想生而不能生育夫妇助孕方式之一。但是随着备孕夫妇年龄的增加,胎儿染色体疾病的发生率也在增加。在产前筛查过程中,胎儿疾病大多数是由于染色体非整倍体引起的,而大多数胚胎染色体非整倍体都是由于母亲染色体在减数分裂过程中不分离的结果,最常见的是三体^[2],为了帮助孕妇降低因为特定染色体异常而造成不良妊娠结局的风险,所以孕妇在妊娠早期要进行规律的产前筛查。常规的产前筛查主要采用非侵入式方法,非侵入式产前筛查方法主要是超声检查或是从母亲血液中所获得的蛋白质或胎儿 cfDNA;若胎儿表现异常,则采用侵入性方法,依赖于胎儿或胎盘组织进行进一步的产前诊断^[3]。传统的血清学筛查方法在 IVF 受孕孕妇中表现较差,基于河北省无创产前基因检测与唐氏血清学筛查项目实践的对比分析提示,唐氏筛查因为孕妇血清标志物水平的改变会导致假阳性率增加并且对 T21 和 T18 阳性预测值要显著低于 NIPT^[4,6]从而增加了介入性产前诊断的数量。人绒毛膜促性腺激素(Human chorionic gonadotropin, β -hCG)、妊娠相关血浆蛋白 A (Pregnancy-associated plasma protein-A, PAPP-A) 和甲胎蛋白 (Alpha-fetoprotein, AFP) 这三种血清学标志物的三联筛查仍然被广泛的用于我国孕妇,这些生化标志物,结合母亲年龄,通常用于唐氏综合征的筛查,检出率可以达到 70%-80%,但是阳性预测值只有 2%-3%^[6,7]。产前诊断的染色体核型分析为诊断胎儿染色体非整倍体的金标准,标准的产前诊断方式包括绒毛膜取样、羊膜腔穿刺术、脐静脉血穿刺术。尽管有相关报道指出产前诊断所导致胎儿流产的风险显著下降,但是这些风险仍然存在,河北省人民医院曾对 4885 例高危孕妇进行羊膜腔穿刺术(高危孕妇主要是指存在孕妇血清学筛查提示胎儿染色体异常、孕妇高龄、孕妇有不良孕产史、产前筛查超声发现存在异常情况的胎儿等)随访后胎儿丢失 4 例,经统计,

超声实时引导下羊膜腔穿刺而引起的胎儿丢失率为 0.08%^[8]。2015 年的一项 Meta 分析显示,因进行羊膜腔穿刺术而导致胎儿丢失的风险为 0.81%,行胎盘绒毛取样导致的胎儿丢失风险为 2.18%^[9]。而通过 IVF 助孕妊娠的孕妇年龄偏高、多胎妊娠的比例高于单胎妊娠^[10],血清学初筛结果的可靠性不高,作为无法自然怀孕的女性,她们更难以接受介入性产前诊断,因此确定 NIPT 能否有效应用于这一人群显得尤为重要。

NIPT 技术是基于孕妇外周血胎儿 cfDNA 的无创产前筛查技术。NIPT 技术通过采集孕妇外周血,提取总 cfDNA,通过高通量测序,生物信息分析从而得出胎儿染色体异常的风险。有研究结果显示,该技术可用于检测胎儿 T21、T18 和 T13,其对于 T21 的检出率可以达到 99.2%,假阳性率为 0.09%^[11]。鉴于 NIPT 对于胎儿染色体非整倍体的检出率高从而使得 NIPT 应用越来越广泛,并且被推荐用于自然妊娠孕妇的产前筛查手段。然而 NIPT 用于 IVF 胎儿染色体非整倍体的筛查缺乏大样本数据支撑,2016 年,中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会提出在辅助生育妊娠中使用 NIPT 时要谨慎^[12]。本研究基于河北省 2019 年 7 月至 2022 年 6 月筛选出的 21305 例经 IVF 助孕妊娠的孕妇,对其 NIPT 检测结果、产前诊断结果及妊娠结局等信息进行统计分析,计算检测性能指标,旨在评估 NIPT 用于 IVF 妊娠胎儿染色体非整倍体筛查的检测性能,以期相关政策及临床技术规范的完善提供参考。

材料与方法

1. 研究对象与方法

对所有行 NIPT 筛查的 IVF 孕妇的一般资料,包括姓名、年龄、孕周、孕产史等收集录入资料并建立个人电子档案,用于后续分析。经 IVF 助孕妊娠孕妇的孕周是根据胚胎移植日期和移植胎龄来确定的。收集 2019 年 7 月至 2022 年 6 月通过 IVF 助孕妊娠并且自愿选择接受 NIPT 筛查(依据原国家卫计委 2016 年发布的《孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断技术规范》,不适用范围除外)的孕妇信息。所有孕妇均签署知情同意书。筛查结果为低风险孕妇继续进行孕期检查,发现超声等异常后接受遗传咨询,高风险孕妇在充分知情的情况下接受遗传咨询及产前诊断。

对于接受 NIPT 筛查为高风险的孕妇进行追踪随访，了解妊娠结局。本研究经河北省人民医院伦理委员会进行伦理审查并批准(伦理号:2023087)

2. 纳入及排除标准

2.1 纳入标准

- 1)通过 IVF 助孕妊娠且接受 NIPT 检测的孕妇并有完整的妊娠结局;
- 2) 通过 IVF 助孕妊娠并且血清学筛查显示胎儿常见染色体非整倍体风险值介于高风险切割值与 1/1000 之间的孕妇;
- 3) 孕周 ≥ 12 周;
- 4) 孕妇错过了血清学筛查的最佳时间, 但想评估 T21、T18、T13 风险。

2.2 排除标准

- 1) 自然受孕妊娠者;
- 2) 经 IVF 助孕形成的三胎及三胎以上妊娠;
- 3) 孕周 < 12 周的孕妇;
- 4) 夫妇一方有明确染色体异常;
- 5) 1 年内接受过异体输血、移植手术、异体细胞治疗等孕妇;
- 6) 胎儿超声检查提示有结构异常需进行产前诊断者;
- 7) 有基因遗传病家族史或提示胎儿罹患基因病高风险者;
- 8) 孕期合并恶性肿瘤的孕妇;
- 9) 孕妇 BMI $\geq 40\text{kg/m}^2$ 。

3. 方法

3.1 样本收集与 NIPT 检测

采集孕妇外周静脉血 5ml 于专用采血管中, 提取 cfDNA 通过末端修复、接头连接及 PCR 扩增进行文库制备, 然后采用 BGISEQ-2000 测序平台(深圳华大智造科技股份有限公司)进行 35bp 单端测序, 测序 reads 数不少于 6M。测序数据比对到人参考基因组 GRCh37(hg19), 通过生物学信息分析, 从而判断 IVF 胎儿染色体非整倍体的风险和类型。

3.2 介入性产前诊断技术

对于 NIPT 筛查高风险的孕妇进行遗传咨询, 在告知其介入性产前诊断风险并签署知情同意书的前提下, 根据孕妇孕周大小, 行羊膜腔穿刺术或者脐静脉穿刺术。抽取羊水或脐静脉血后, 提取细胞按标准程序进行培

养、收获、低渗、固定、制片，G 显带及染色体核型分析。核型描述遵循人类细胞遗传学国际命名体制（ISCN2013）。

3.3 统计学方法

采用 SPSS 25 软件进行统计学分析。正态分布计量资料，连续变量采用 ($\bar{X} \pm S$) 表示，两组间比较采用两独立样本 t 检验。分类变量采用频率 (%) 展示，计算 T21、T18、SCA 和其他常染色体的敏感性、特异性、阳性预测值、阴性预测值、假阳性率。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

- (1) 敏感性=真阳性例数/（真阳性例数+假阴性例数） $\times 100\%$;
- (2) 特异性=真阴性例数/（真阴性例数+假阳性例数） $\times 100\%$;
- (3) 阳性预测值=真阳性例数/（真阳性例数+假阳性例数） $\times 100\%$;
- (4) 阴性预测值=真阴性例数/（真阴性例数+假阴性例数） $\times 100\%$;
- (5) 假阳性率=假阳性值/真阴性值 $\times 100\%$ 。

结 果

1. 研究人群的基本信息分析

本研究经过纳入及排除标准后共收集了自 2019 年 7 月至 2022 年 6 月份于河北省经 NIPT 筛查的 21305 例 IVF 孕妇，孕妇的年龄分布在 19-52 岁，孕妇的平均年龄 31.4 ± 4.0 岁（见图 1）。孕妇的孕周分布为 12-38 周，筛查的平均孕周 16.4 ± 2.0 周，（见图 2）。

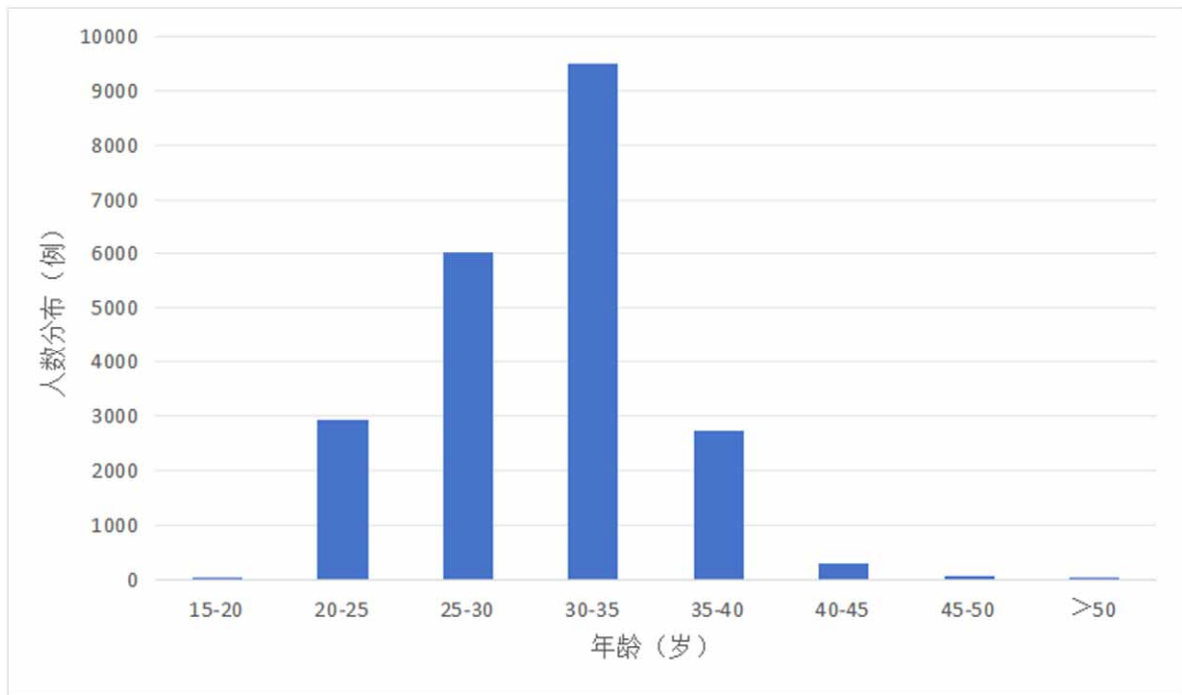


图 1 21305 例经 IVF 受孕孕妇年龄分布情况

Fig.1 Age distribution of 21305 pregnant women after IVF

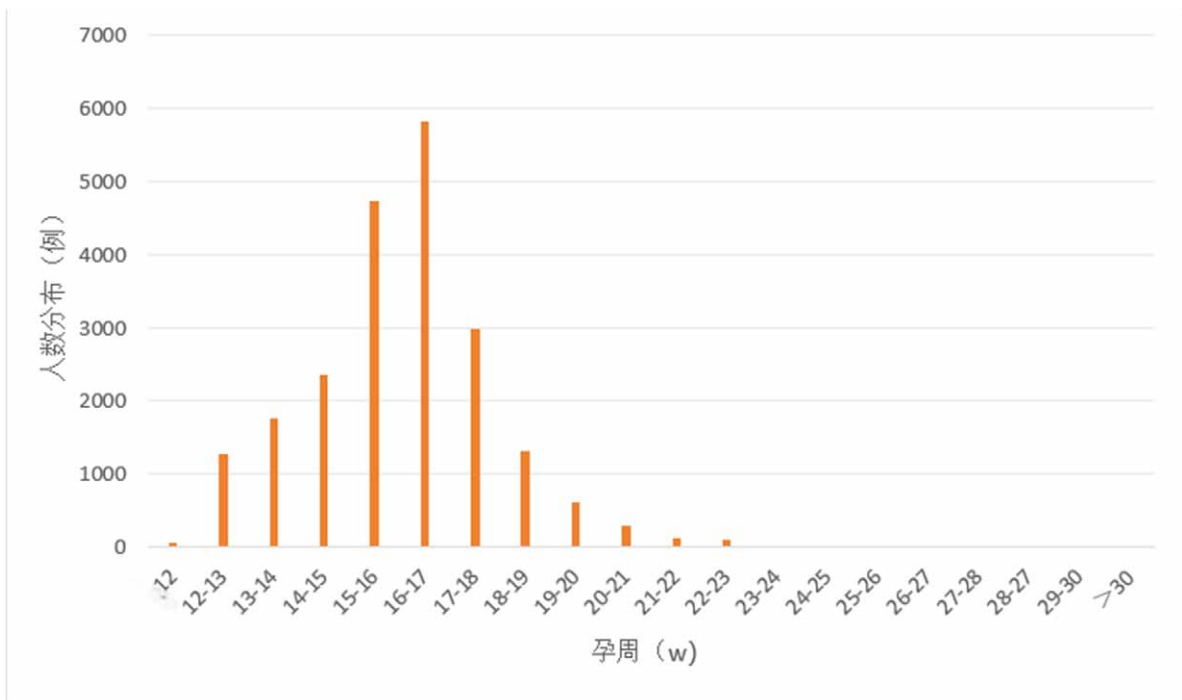


图 2 21305 例经 IVF 受孕孕妇孕周分布情况

Fig.2 Distribution of 21305 pregnant women conceived by IVF

2. IVF 助孕妊娠孕妇 NIPT 筛查结果及产前诊断结果

2.1 经 IVF 助孕单胎妊娠胎儿 NIPT 筛查结果及产前诊断结果

本研究纳入的 21305 例 IVF 助孕妊娠孕妇中，单胎为 16322 例，双胎为 4983 例。在 IVF 孕妇中 NIPT 筛查的高风险孕妇单胎为 98 例双胎为 13 例，在单胎妊娠中 T21 高风险为 27 例，最终经介入性产前诊断确诊真阳性的有 15 例，假阳性的有 4 例；T18 高风险的有 10 例，产前诊断确诊真阳性的有 2 例，假阳性 5 例；T13 高风险的有 3 例，经产前诊断的 2 例均为假阳性；NIPT 筛查的 SCA 共有 40 例，有 22 例选择介入性产前诊断，其中真阳性有 10 例，假阳性有 12 例；其他常染色体高风险的 18 例孕妇中有 13 例选择产前诊断，真阳性的有 3 例假阳性的有 10 例，（见表 1）。

2.2 经 IVF 助孕双胎妊娠胎儿 NIPT 检测结果及产前诊断结果

在经 IVF 受孕的双胎妊娠孕妇中，NIPT 筛查 T21 高风险 10 例，7 例经介入性产前诊断确诊真阳性为 5 例，其中有一例双绒双羊双胎均为 T21，其余 4 例为双胎之一为 T21，2 例为假阳性；1 例 T18 高风险经产前诊断确诊为假阳性；2 例 T13 高风险经产前诊断也为假阳性，（见表 1）。

表 1 经 IVF 受孕孕妇 NIPT 筛查结果及高风险孕妇产前诊断结果

Table 1 Results of NIPT screening in IVF pregnant women and prenatal diagnosis in high-risk pregnant women

单 (双) 胎	NIPT 筛 查总数 (例)	高风险 (例)	NIPT 检 出率 (%)	NIPT 筛查结 果	高风险 (例)	NIPT 筛查的 阳性率 (%)	产前诊断 (例)	真阳性 (例)	假阳性 (例)
单胎	16322	98	0.60%	T21 高风险	27	0.17	19	15	4
				T18 高风险	10	0.06	7	2	5
				T13 高风险	3	0.02	2	0	2
				SCA 高风险	40	0.25	22	10	12
				其他常染色 体高风险	18	0.11	13	3	10
双胎	4983	13	0.26%	T21 高风险	10	0.20	7	5	2
				T18 高风险	1	0.02	1	0	1
				T13 高风险	2	0.04	2	0	2

3. NIPT 对于 IVF 助孕妊娠孕妇的胎儿染色体非整倍体筛查的有效性

在经 IVF 受孕孕妇中 NIPT 对 T21 检测灵敏度、特异性及阳性预测值分别为 100.00%、99.98%、76.92%；对 T18 检测灵敏度、特异度及阳性预测值为 100.00%、99.97%、25.00%；对 T13 检测灵敏度、特异度为 100.00%、99.98%；对 SCA 检测灵敏度、特异性为 100.00%、99.95%；对其他常染色体非整倍体检测灵敏度、特异性为 100.00%、99.95%。NIPT 筛查结果提示低风险的对象经随访后均未见假阴性病例（见表 2、图 3、图 4）。

表 2 NIPT 对胎儿的 T21/T18/T13/SCA/其他常染色体非整倍体的检测性能

Table 2 The detection performance of NIPT for fetal T21/T18/T13/SCA/ other autosomal aneuploidy

顺序	NIPT 筛查结果	单胎和 (或) 双胎	敏感度 (%)	特异性 (%)	阳性预测值 (%)	假阳性率 (%)	阴性预测值 (%)
1	T21	单胎+双胎	100.00	99.98	76.92	0.03	100.00
2	T21	单胎	100.00	99.97	78.94	0.02	100.00
3	T21	双胎	100.00	100.00	71.42	0.04	100.00
4	T18	单胎+双胎	100.00	99.97	25.00	0.03	100.00
5	T18	单胎	100.00	99.98	28.57	0.03	100.00
6	T18	双胎	100.00	99.98	-	0.02	100.00
7	T13	单胎+双胎	100.00	99.98	-	0.02	100.00
8	T13	单胎	100.00	99.99	-	0.01	100.00
9	T13	双胎	100.00	99.96	-	0.04	100.00
10	SCA	单胎+双胎	100.00	99.95	-	0.05	100.00
11	SCA	单胎	100.00	99.94	45.45	0.07	100.00
12	其他染色体非 整倍体	单胎+双胎	100.00	99.95	-	0.05	100.00
13	其他染色体非 整倍体	单胎	100.00	99.94	23.08	0.05	100.00

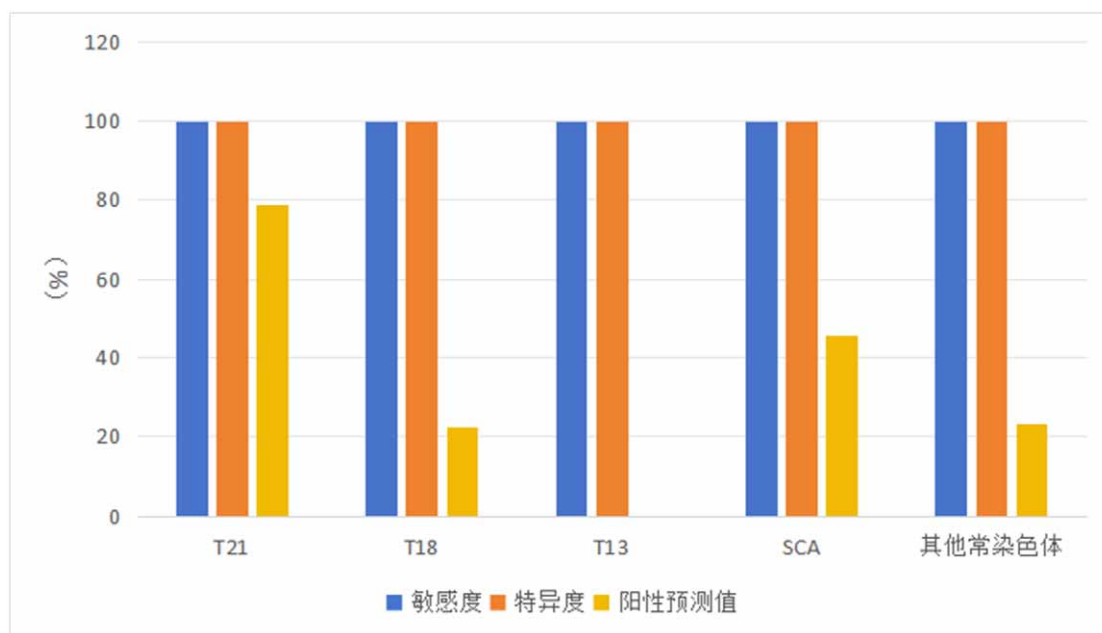


图 3 NIPT 对经 IVF 受孕单胎妊娠胎儿染色体非整倍体检测性能分布情况
Fig.3 The performance distribution of NIPT in detecting chromosome an euploidy in fetuses of single pregnancies conceived by IVF

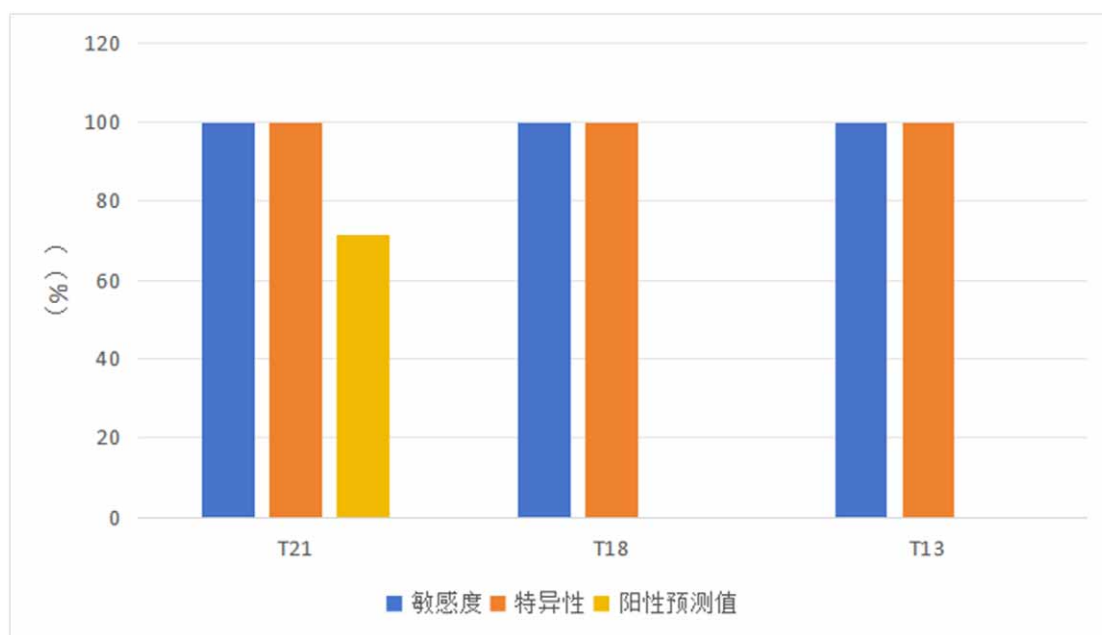


图 4 NIPT 对经 IVF 受孕双胎妊娠胎儿染色体非整倍体检测性能分布情况
Fig.4 The performance distribution of NIPT for detecting chromosome a neuploidy in twins conceived by IVF

4. NIPT 检测成功孕妇和检测失败孕妇两组之间的年龄、孕周及 BMI

NIPT 筛查成功的孕妇平均年龄为 31.44 ± 0.35 岁, NIPT 筛查失败的孕

妇平均年龄为 30.79 ± 0.66 岁，二者比较无统计学差异 ($P=0.271$)；NIPT 筛查成功的孕妇平均孕周为 $16.0 \pm 3.2w$ ，NIPT 筛查失败的孕妇平均孕周为 $16.3 \pm 4.2w$ ，二者比较无统计学差异 ($P=0.072$)；NIPT 筛查成功的孕妇 BMI 为 25.69 ± 5.13 ，NIPT 筛查失败的孕妇 BMI 为 24.81 ± 5.88 二者比较无统计学差异 ($P=0.063$)。所以本次研究表明孕妇的年龄、孕周和 BMI 对 NIPT 检测成功和检测失败没有明显的影响（见表 3）。

表 3 NIPT 检测成功和检测失败两组孕妇年龄、孕周、BMI 之间的对比
Table 3 Comparison of age, gestational age and BMI between successful and unsuccessful NIPT test groups

	例数 (例)	年龄 (岁) (95%置 信区间)	孕周 ($w \pm d$) (95% 置信区间)	BMI (95%置信区 间)
筛查 成功	21163	31.44 ± 0.35 (95%CI 31.40– 31.54)	16.0 ± 3.2 (95%CI 15.3 ± 3.1 – $16.2 \pm$ 3.2)	25.69 ± 5.13 (95%CI 24.09– 27.29)
筛查 失败	142	30.79 ± 0.66 (95%CI 29.45– 32.12)	16.3 ± 4.2 (95%CI 16.0 ± 4.1 – $16.5 \pm$ 2.2)	24.81 ± 5.88 (95%CI 22.97– 26.64)
P 值	–	0.271	0.072	0.063

讨 论

1. NIPT 对 IVF 受孕单胎妊娠的临床应用

本研究对 2019 年 7 月到 2022 年 6 月期间接受 NIPT 筛查的 21305 名经 IVF 助孕妊娠孕妇的 NIPT 结果与产前诊断结果进行分析，评估 NIPT 在这一特定人群中的检测性能。2020 年的一项研究^[13]是 NIPT 对中国东南部地区的 31515 例经 IVF 助孕妊娠单胎胎儿进行染色体非整倍体筛查，主要是 T21、T18、T13 和 SCA，这些染色体非整倍体的灵敏度和特异性检测结果分别为 T21 (98.96%和 99.94%)、T18 (100.00%和 99.96%)、T13 (100.00%和 99.97%)、SCA (100.00%和 99.74%)，其中 T21 和 T18 的阳性预测值可以达到 84.07%和 69.44%。2016 年的一项多中心回顾性研究分析了经 IVF 受孕的单胎孕妇 NIPT 的检测结果，该研究共包括 5401 例单胎孕妇，研究结果显示胎儿染色体 T21、T18、T13 的特异度、敏感度与

自然妊娠组相近, 尽管 IVF 组孕妇 T21 阳性预测值稍低于自然妊娠组, 但该研究结果表明现行的 NIPT 筛查对经 IVF 受孕的胎儿染色体非整倍体筛查仍具有重要的临床检测效能^[14]。河北省最新一项关于 42 万余例孕妇无创产前结果回顾性分析表明^[15], NIPT 常规筛查自然妊娠胎儿染色体时, T21、T18、T13 阳性预测值分别为 75.76%、68.87%和 21.51%, 经 IVF 受孕胎儿 NIPT 筛查时, T21、T18、T13 阳性预测值分别为 82.25%、61.54%和 69.23%, 两组结果表现相近, 表明了 NIPT 对 IVF 胎儿染色体非整倍体的筛查发挥了一定的作用。在本次研究中, NIPT 主要是针对经 IVF 受孕胎儿的 T21、T18、T13、SCA 和其他常染色体非整倍体进行了筛查, 其特异度和敏感度分别为 T21(99.98%和 100.00%)、T18(99.97%和 100.00%)、T13 (99.98%和 100.00%)、SCA (99.95%和 100.00%) 和其他常染色体非整倍体 (99.95%和 100.00%), 其中 T21 的阳性预测值达到了 76.92%, 与以往的研究结果类似, 从而证实了 NIPT 对于经 IVF 助孕的胎儿染色体非整倍体的筛查也具有较高的准确性。但是就目前的研究结果来看 T21 的阳性预测值要显著高于 T18 和 T13 的阳性预测值, 目前没有相关文献讨论 T18 或者 T13 的阳性预测值比 T21 的阳性预测值差的多的原因, Brison N 等人研究表明染色体非整倍体为 T18 及 T13 的胎儿胎盘面积一般要小于染色体非整倍体为 T21 胎儿的胎盘面积, 所以这可能是 T18、T13 的阳性预测值低的原因之一^[15]。本次研究中胎儿染色体非整倍体为 T13 胎儿经产前诊断后均为假阳性, 没有比较价值, 由于 NIPT 筛查经 IVF 受孕胎儿 T13 存在明显的假阳性, 所以我们在应用 NIPT 筛查经 IVF 助孕胎儿染色体为 T13 时应充分向孕妇做好解释。

以往的研究主要是 NIPT 对自然妊娠胎儿常见的染色体非整倍体进行筛查, 例如 T21、T18、T13 等。在本次研究中我们也对经 IVF 助孕胎儿 SCA 和其他常见的染色体非整倍体的数据进行了统计, 本研究中 NIPT 对单胎 SCA 筛查的敏感度、特异性、阳性预测值分别为 100.00%、99.94%、45.45%, 其他常染色体非整倍体的敏感度、特异性、阳性预测值分别为 100.00%、99.95%、23.08%。苏世博等人回顾性分析了经自然受孕的 496430 例孕妇的 NIPT 结果并出具 SCA 报告, NIPT 筛查 SCA 高风险为 2113 例, 确诊真阳性为 534 例, 假阳性为 732 例, 总体阳性预测值为 42.18%^[17]。Liu 等在 42924 例 NIPT 样本中检测 141 例 SCA 阳性, 阳性率为 0.33%

(141/42924), 阳性预测值为 47.42%^[18]。而在本研究主要针对的是经 IVF 助孕妊娠孕妇, 其 SCA 阳性预测值的结果为 45.45%, 与既往研究结果类似, 总体上可以作为 SCA 筛查的一种有效的临床手段^[17]。NIPT 对于其他常染色体非整倍体检测范围较广, 以往相关研究文献较少, NIPT 对于其检测的准确性仍不足, 需要大量样本进行进一步的验证。由于针对 IVF 孕妇其他常染色体非整倍体筛查的数据较少, 目前 NIPT 相关性能指标鲜有报道。

2. NIPT 对 IVF 助孕双胎妊娠的临床应用

由于辅助生殖技术的发展和促排卵药物的使用, 多胎妊娠的发生率越来越高, 其中双胎妊娠占有很大比例。与单胎妊娠相比双胎妊娠发生染色体非整倍体的几率高, 并且筛查工作复杂。王冬梅、杨洁霞等人在 2019 年进行一项关于 476 例 IVF 助孕双胎妊娠与 402 例自然受孕双胎妊娠的胎儿进行 NIPT 检测, 结果提示经自然受孕双胎妊娠胎儿 cfDNA 浓度明显高于经 IVF 助孕双胎妊娠^[19]。在本次研究中经 NIPT 筛查双胎高风险的有 13 例, T21 高风险的有 10 例, T18 高风险的有 1 例, T13 高风险的有 2 例, 最终经羊膜腔穿刺确诊的有 5 例, 均为 T21, 其中有一例双绒双羊双胎均为 T21。NIPT 对 IVF 双胎妊娠 T21、T18、T13 的灵敏度均为 100%, 比较已经发表的研究数据, NIPT 检测双胎 T21、T18、T13 的灵敏度分别为 91.7%-100.00%、50.00%-100.00%、100.00%^[20,21,22], 本次研究的结果也在上述范围内。由于 NIPT 对 IVF 助孕双胎妊娠筛查高风险样本数较少, 染色体非整倍体的阳性预测值差异较大, 并且经 NIPT 筛查 T18 和 T13 高风险胎儿经产前诊断确诊均为假阳性。虽然 NIPT 在 IVF 妊娠双胎 T21 筛查中起到一定的应用价值, 但不可否认, 相对于单胎而言, NIPT 应用于 IVF 双胎妊娠的孕妇例数较少, 这成为经 IVF 受孕双胎妊娠孕妇胎儿染色体非整倍体筛查结果阳性预测值低的主要原因, 所以不能准确预测出 NIPT 应用于经 IVF 受孕双胎妊娠的检测性能。

3. NIPT 针对 IVF 孕妇检测失败的原因分析

在本研究中经 NIPT 筛查未得出结果的一共有 142 例, 失败率为 0.67% (142/21305)。在最近的一项 Meta 分析中, Gil 等人提出了未能从 NIPT 筛查中获得结果的三个主要原因: (1) 血液采集、标记和运输错误包括采血量的不足、发生溶血、试管标记错误和到达实验室延迟; (2) 胎儿 cfDNA

浓度低,通常低于 4%;(3)由于其他原因导致检测失败包括 DNA 提取失败、扩增失败和测序失败等,其中 NIPT 检测失败最常见的原因是胎儿 cffDNA 浓度低^[23,24]。胎儿 cffDNA 是来源于凋亡的胎盘滋养层细胞,经胎盘屏障时受母体免疫细胞攻击,从而形成了进入母血自然降解的 DNA 片段,孕妇血清中 cffDNA 主要是由孕妇和胎儿两部分组成,其中超过 80% 来源于孕妇本身^[25],因此 NIPT 检测的母体外周血中 cffDNA 的结果受母体和胎儿两方面的影响。Qi^[23]等人针对孕妇体重、BMI、年龄、采样时的孕周进行了相关分析,结果提示胎儿 cffDNA 浓度跟孕妇的体重、BMI、采样时的孕周之间有一定的相关性。现有研究证明^[25],胎儿 cffDNA 浓度通常与孕妇的孕周成正相关,随着胎龄的增加胎盘体积逐渐增大,胎盘滋养层细胞凋亡细胞逐渐增加,所以会有更多的 cffDNA 片段被释放到母体血浆中,但是本研究中 NIPT 检测成功和检测失败与孕妇的孕周没有统计学意义, ($P=0.072$)。孕妇年龄是否能影响胎儿 cffDNA 目前还存在一些争议, HOU 等人研究表明随着孕妇年龄的增加胎儿 cffDNA 浓度在逐渐降低^[26];宁波市妇女儿童医院共收集近 6 万例样本,发现胎儿 cffDNA 确实会随着孕妇年龄的升高而降低,但是尚无统计学意义^[27]。本次研究中针对 NIPT 检测失败的孕妇和检测成功孕妇的年龄进行统计学分析,结果也无统计学意义 ($P=0.271$)。Shree 等人称 cffDNA 浓度与孕妇体重呈负相关,妊娠期肥胖的孕妇, NIPT 检测失败率也会升高^[28]。吴丽芳^[29]等人报道称当我国孕妇孕期 BMI $>20\text{kg}/\text{m}^2$ 时,体重每增加 5kg,胎儿外周血 cffDNA 的含量可能会由于“稀释效应”而降低 1.17%,但是此次研究中 NIPT 检测失败的孕妇 BMI 和检测成功的孕妇 BMI 之间没有明显差异 ($P=0.063$)。而本次研究主要针对的是经 IVF 受孕的孕妇,相较于孕妇体重、BMI、年龄、采样时的孕周这些常规因素,IVF 孕妇在促排和取卵过程中也会因为炎症反应和内皮损伤使母体来源的 cffDNA 浓度升高,当进行鲜胚移植时卵巢受到刺激使胎盘形成受损,从而使胎儿 cffDNA 浓度降低^[30,31],并且冷冻胚移植孕妇的胎儿 cffDNA 会显著多于新鲜胚胎移植孕妇^[31],这些也是不可忽视的因素。

根据国际产前诊断学会对胎儿染色体非整倍体筛查的声明中指出 NIPT 检测失败的孕妇针对胎龄和超声检查的结果要进行重新评估^[23,32]。一项经 NIPT 检测的 31832 例有孕妇结果回顾性分析研究中,199 例出现

了 NIPT 首次筛查失败, 重新采血后, 171 例获得了有效结果, 成功率为 85.93% (171/199)^[33]; 卢等曾对 23704 例样本进行 NIPT 筛查, 初次筛查失败的有 154 例, 重新采取样本的有 144 例, 获得有效 NIPT 筛查结果的有 111 例, 成功率为 77.08% (111/144)^[25], 再次筛查的成功率较高。本次研究中我们也采取了重复筛查的方法, 但是还是存在一部分筛查失败的样本, 筛查失败的 IVF 胎儿所面临的染色体异常的风险和不良妊娠结局的风险都会相应增加^[25,34], 所以我们还需要针对孕周、胎儿超声、孕妇本人意愿为孕妇提供下一步的诊疗措施。

4. 经 IVF 受孕孕妇 NIPT 结果假阳性分析

NIPT 是通过抽取母体外周血胎儿 cfDNA 来进行检测的, 然而, 怀孕时孕妇外周血液中的关于胎儿 cfDNA 都是来自于胎盘而不是胎儿。约有 0.2%-0.5% 的孕妇 cfDNA 检测结果与胎儿或新生儿的染色体核型不一致^[35]。有研究表明^[36], NIPT 结果假阳性主要与胎儿 CPM 和母体 DNA 拷贝数异常有关。一般胎盘和胎儿的遗传物质都是相同的, CPM 使胎儿和胎盘遗传物质不一致, 就会导致 NIPT 假阳性结果的发生, 约有 1%-2% 的孕妇出现这种情况^[37]。NIPT 结果假阳性的另一个主要原因是孕妇 DNA 拷贝数变异^[38]。Simmons LE 等人^[39]在 2015 年进行了一项 Meta 分析显示, 孕妇 DNA 拷贝数变异会大大增加 NIPT 结果假阳性的风险。在本次研究中一共有 73 例孕妇选择产前诊断, 假阳性结果有 38 例。本次研究在筛查 T18、T13、SCA 时假阳性率明显升高。Yagmur 等人^[40]对孕妇 DNA 拷贝数变异影响 NIPT 检测结果进行了相关研究, DNA 拷贝数变异的大小因染色体长度而异, 染色体片段的长度越长, DNA 片段重复或缺失的检出率就越高, 由于每条染色体的变异系数不同, 也会影响检测结果的准确性。13 号和 18 号染色体比 21 号染色体较长, 并且 13 号染色体是这三条染色体中变异系数最高的, 所以 13 号染色体最容易受到拷贝数变异的影响, 18 号染色体次之。

SCA 假阳性在 NIPT 筛查比较常见, 其发生率为 1/400^[41]。首都医科大学进行了一项关于 556 例 NIPT 结果假阳性分析^[42], 发现孕妇 DNA 拷贝数变异是导致 NIPT 筛查常染色体非整倍体结果假阳病例的主要原因, 但是在性染色体异常的 NIPT 结果假阳性病例中孕妇性染色体嵌合是主要原因。因为 X 染色体有“选择性失活”现象, 如果女性性染色体为 XXX

三体、嵌合体 (XX/X0、XX/XXX 等) 或结构异常, 一般都具有生育能力进而会影响 NIPT 检测结果。由于本次研究均为经 IVF 助孕妊娠孕妇, 在进入试管周期之前均已经排查染色体核型, 所以当出现 SCA 假阳性的情况时可以采用染色体核型分析技术联合芯片技术来提高孕妇性染色体嵌合的检出率。

由于过去几十年来辅助生殖技术的使用增加, 多胎妊娠变得越来越普遍。双胎之一胎儿停止发育的发生率也会随着多胎妊娠的增加而明显上升, 停止发育的胎儿会持续向母血中释放 cffDNA, 最终会引起孕妇外周血中胎儿 cffDNA 含量上升, 导致 NIPT 结果准确性下降。Suzumori N 等人针对双胎之一死亡的孕妇进行了 NIPT 检测, NIPT 检测结果显示假阳性率为 8.05%^[43]。虽然并没有研究明确的表明死亡胎儿胎盘会向母体血液中释放胎儿 cffDNA 多长时间, 于婷^[44]等人表示早、中孕期双胎之一消失, 消失胎儿释放 cffDNA 时间至少会持续 7-8 周, 但是不会超过 12-14 周。也有外国学者表明^[45], 消失的胎儿残留的 cffDNA 会持续存在 15 周。所以建议当发现双胎之一胎死宫内时, 要意识到 NIPT 假阳性或者假阴性的可能性。一些药物的影响也会导致 NIPT 假阳性结果, 2015 年的一项研究^[46]发现皮下孕妇孕期皮下注射低分子肝素时血浆中鸟苷胞嘧啶 (Guanosine Cytidine, GC) 含量异常升高, 从而会影响 NIPT 检测结果的准确性, 尤其是 T18, 经 IVF 辅助孕妇进入试管周期后也会应用大量的促排卵药物, 这些促排药物是否会影响 NIPT 检测结果的准确性, 还需要进一步的研究。

5. 本研究的局限性

在本次收集数据中缺乏 T13 阳性病例, 因此未能比较总结出 NIPT 筛查 T13 时有无统计学意义; 由于 IVF 双胎妊娠的样本量较少, NIPT 对 IVF 双胎妊娠筛查效果整体差异较大, 不具有代表性, 所以还需要足够的样本进行进一步的研究分析; 本次研究未将 IVF 助孕妊娠孕妇是鲜胚移植还是冻胚移植进行明确的分类, 而母亲取卵的年龄可能会影响胚胎的非整倍体率。

综上, NIPT 在经 IVF 受孕孕妇群体胎儿 T21 筛查中有较高应用价值。但对于 NIPT 筛查结果提示为高风险的孕妇仍需要进行产前诊断, 并结合产前超声结果做好遗传咨询。NIPT 以近似于诊断水平的筛查, 以极低的母婴损害大幅度提高了胎儿染色体非整倍体的检测准度和精度, NIPT 筛

查能够提高经 IVF 受孕胎儿染色体异常的检出率,从而能够预防胎儿出生缺陷的发生。

结 论

1. NIPT 在自然妊娠和经 IVF 助孕妊娠中检测胎儿常见染色体非整倍体的筛查效果相似,可以作为 IVF 孕妇产前筛查的第一选择。

2. NIPT 在 IVF 助孕妊娠中检测单胎和双胎胎儿 T21 阳性预测值最高,但 NIPT 在筛查 T18 和 T13 时假阳性率较高,故谨慎应用并向选择 NIPT 的 IVF 助孕妊娠孕妇做好相应解释。

3. 在本次研究中 NIPT 检测失败与经 IVF 受孕孕妇的年龄、孕周和 BMI 的相关性不大。

参考文献

1. 单伟超,杨娜,单伟颖,等. 不孕症相关量表的研究现状[J]. 中国计划生育学杂志, 2015,23(8):573-576.
2. Dana Kimelman, Mary Ellen Pavone. Non-invasive prenatal testing in the context of IVF and PGT-A[J]. Best Practice and Research Clinical Obstetrics and Gynaecology,2021,70:51-62.
3. Lucas Hixson, Goel Srishti, Schuber Paul, et al. An Overview on Prenatal Screening for Chromosomal Aberrations[J]. SLAS Technology, 2015,20(5):562-573.
4. Lee TJ, Rolnik DL, Menezes MA, et al. Cell-free fetal DNA testing in singleton IVF conceptions[J]. Hum Reprod,2018,33(4):572-578.
5. Gregg AR, Skotko BG, Benkendorf JL, et al. Noninvasive prenatal screening for fetal aneuploidy,2016 update: a position statement of the American College of Medical Genetics and Genomics[J]. Genet Med,2016,18(10):1056-1065.
6. 刘静. 焦红燕, 陈立霞, 等. 基于河北省百万孕妇的无创产前基因检测与唐氏血清学筛查项目实践的对比分析[J]. 中国妇幼保健, 2022,37(22):4115-4118.

7. Samura O. Update on noninvasive prenatal testing: a review based on current worldwide research [J]. *Obstet Gynaecol Res*,2020,46(8):1246-1254.
8. 高健, 余小平, 李亚丽, 等. 6650 例高危孕妇产前诊断临床分析[J]. *中国妇幼保健*, 2014,29(11):1657-1660.
9. Akolekar R, Beta J, Picciarelli G, et al. Procedure-related risk of miscarriage following amniocentesis and chorionic villus sampling: a systematic review and meta-analysis[J]. *Ultrasound Obstet Gynecol*,2015,45(1):16-26.
10. Xiao-Xiao Jin, Yan-Fei Xu, Xiang Ying, et al. Clinical Application of Noninvasive Prenatal Testing for Pregnant Women with Assisted Reproductive Pregnancy[J]. *International Journal of Women's Health*,2021,30(13):1167-1174.
11. 陆姿恺奕, 仇英, 陈艺升, 等. NIPT 及 NIPT-plus 在 IVF 胎儿染色体异常筛查中的应用研究[J]. *检验医学*, 2021,36(04)392-395.
12. 国家卫生计生委办公厅. 国家卫生计生委办公厅关于规范有序开展孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断工作的通知.
13. Xu L, Huang H, Lin N, et al. Non-invasive cell-free fetal testing for aneuploidy: multicenter study of 31515 singleton pregnancies in southern China[J]. *Ultrasound Obstet Gynecol*,2020,55(2):242-247.
14. 刘晓燕, 胡潇月. 无创产前胎儿染色体非整倍体筛查在辅助生殖单胎中的临床应用[J]. *中国妇幼保健*, 2016,31(24):5523-5426.
15. 刘静, 赵建宏, 高健, 等. 河北省 42 万余例孕妇无创产前检测结果回顾性分析[J]. *中华妇产科杂志*, 2022,57(12):900-906.
16. Brison N, Neofytou M, Dehaspe L, et al. Predicting fetoplacental chromosomal mosaicism during non-invasive prenatal testing[J]. *Prenat Diagn*,2018,38(4):258-266.
17. 苏世博, 李俊果, 杨珣, 等. 无创产前基因检测对胎儿性染色体非整倍体的检测性能分析[J]. *中国妇幼保健*, 2022,37(22):4119-4122.
18. Liu Y, Liu H, He Y, et al. Clinical performance of non-invasive prenatal served as a first-tier screening test for trisomy21,18,13 and sex

- chromosome aneuploidy in a pilot city in China[J]. *Hum Genomics*,2020,14(1):21-29.
19. 王冬梅, 杨洁霞, 杜倩仪, 等. 无创产前筛查在辅助生育双胎妊娠染色体非整倍体筛查中的应用价值[J]. *中国产前诊断杂志*, 2019,11(4):31-36.
20. 彭海山, 黄华洁, 杨洁霞, 等. 无创产前基因筛查在单双胎中的应用研究[J]. *中国产前诊断杂志*, 2018,10(3):14-17.
21. Bevilacqua E, Gil MM, Nicolaides KH, et al. Performance of screening for aneuploidies by cell-free DNA analysis of maternal blood in twin pregnancies [J]. *Ultrasound Obstet Gynecol*,2015,45(1):61-66.
22. Fosler L, Winters P, Jones K, et al. Clinical laboratory experience with noninvasive prenatal testing in twin gestation [J]. *Am J Obstet Gynecol*,2015,212(1):330-331.
23. Chang J, Qi Q, Zhou X, et al. Factors associated with test failure in pregnant women undergoing cell-free DNA-based testing for fetal trisomy[J]. *J Med Screen*,2021,28(4):411-418.
24. Gil MM, Akolekar R, Quezada MS, et al. Analysis of cell-free DNA in maternal blood in screening for aneuploidies: meta-analysis[J]. *Fetal Diagn Ther*,2014,35:156-173.
25. 卢婉, 刘艳秋, 黄婷, 等. 孕妇外周血无创产前检测失败的原因分析及妊娠追踪[J]. *实用医学杂志*, 2020,36(1):63-68.
26. Hou Y, Yang J, Qi Y, et al. Factors affecting cell-free DNA fetal fraction: statistical analysis of 13661 maternal plasmas for non-invasive prenatal screening[J]. *Hum Genomics*,2019,13(1):62-69.
27. 潘小莉, 潘云, 李海波, 等. 胎儿游离 DNA 浓度低的影响因素及其妊娠结局的关系[J]. *中国产前诊断杂志*,2023,15(04):18-21
28. Shree R, Kolarova TR, Mackinnon HJ, et al. Low fetal fraction in obese women at first trimester and pregnancy complications related to placental dysfunction in twin pregnancy[J]. *Front Med(Lausanne)*,2022,9:1011366.
29. 吴丽芳, 林小玲, 徐雪琴, 等. 不同孕周胎儿游离 DNA 含量变化及其影响因素[J]. *中华围产医学杂志*, 2016,19(8):572-574.

30. 徐玉婵, 罗世强, 崖娇练, 等. NIPT 在双胎及 ART 妊娠胎儿染色体非整倍体的检测效能和影响因素分析[J]. 中国优生与遗传杂志, 2020,28(12):1527-1531.
31. Talbot AL, Ambye L, Hartwig TS, et al. Fetal fraction of cell-free DNA in pregnancies after fresh or frozen embryo transfer following assisted reproductive technologies [J]. Hum Reprod,2020,35(6):1267-1275.
32. Benn P, Borrell A, Chiu RW, et al. Position statement from the chromosome abnormality screening committee on behalf of the board of the international society for prenatal diagnosis[J]. Prenat Diagn, 2015, 35(8):725-734.
33. 张玢, 沈聪, 王慧艳, 等. 孕妇外周血胎儿游离 DNA 无创产前检测失败原因的初步分析[J]. 中华医学遗传学杂志, 2018,35(3):329-333.
34. Hudecova I, Sahota D, Heung M M S, et al. Maternal plasma fetal DNA fractions in pregnancies with low and high risks for fetal chromosomal aneuploidies[J]. PloS One,2014,28,9(2): e88484.
35. Dar P, Curnow K J, Gross J, et al. Clinical experience and follow-up with large scale single-nucleotide polymorphism based noninvasive prenatal aneuploidy testing[J]. Am J Obstet Gynecol,2014,211(5):527.e1-527.e17.
36. Lau T K, Cheung S W, Lo P S, et al. Non-invasive prenatal testing for fetal chromosomal by low-coverage whole genome sequencing of maternal plasma DNA: abnormal review of 1982 consecutive cases in a single center[J]. Ultrasound Obstet Gynecol,2014,43(3):254-264.
37. T Liehr. False-positives and false-negatives in non-invasive prenatal testing (NIPT): what can we learn from a meta-analyses on > 750,000 tests ?[J]. Mol Cytogenet,2022,19,15(1):36.
38. Kingsley C, Wang E, Oliphant A. Copy-number variation and false positive results of prenatal screening[J]. N Engl J Med,2015,373(26): 2584-2585.
39. Synder M W, Simmons L E, Kitzman J O, et al. Copy number vari

- ation and false positive prenatal aneuploidy screening results[J]. *N Engl J Med*,2015,372(17):1639-1645
40. Yagmur E, Erkan S, et al. Fetal aneuploidy detection by cell-free DNA sequencing for multiple pregnancies and quality issues with vanishing twins[J]. *J.Clin.Med*,2014,3(3):679-692.
41. Grati FR, Barlocco A, Grimi B, et al. Chromosome abnormalities investigated by non-invasive prenatal testing account for approximately 50% of fetal unbalances associated with relevant clinical phenotypes [J]. *Am J Med Genet A*,2010,152(6):1434-1442.
42. 张彦春, 刘凯波, 张雯, 等. 56 例产前无创 DNA 检测结果呈假阳性的孕产妇受检指征及部分病例胎盘组织和母血染色体分析[J]. *山东医药*, 2023,63(03):48-50.
43. Suzumori N, Sekizawa A, Takeda E, et al. Retrospective details of false-positive and false-negative results in non-invasive prenatal testing for fetal trisomies 21,18 and 13[J]. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*,2021,256:75-81.
44. 于婷, 李朔, 赵炜, 等. 双胎之一消亡导致非侵入性产前检测假阳性病例研究[J]. *中华医学遗传学杂志*, 2019,36(4):327-330.
45. Niles KM, Murji A, Chitayat D. Prolonged duration of persistent cell-free fetal DNA from vanishing twin[J]. *Ultrasound Obstet Gynecol*, 2018,52(4):547-548.
46. Gromminger S, Erkan S, Schock U, et al. The influence of low molecular weight heparin medication on plasma DNA in pregnant women[J]. *Prenat Diagn*,2015,35(11):1155-115

综述

NIPT 在常见慎用人群中研究进展

1. 无创产前筛查技术(NIPT)

NIPT 是基于母体血浆中的胎儿 cfDNA 的一种检测技术,其含量与孕周密切相关。NIPT 对这些 DNA 片段进行测序,然后进行生物信息学分析,以检测染色体非整倍体。NIPT 最初主要用于筛查 T21、T18 和 T13^[1,2],在目前的形式下,NIPT 可用于检测更多的非整倍体,例如常见的常染色体、罕见的常染色体和性染色体^[3]。如今专家建议所有孕妇均应接受 NIPT 检测^[1-5],NIPT 技术受到了越来越多孕妇的认可,据估计,全球每年有 1000 万孕妇接受 NIPT 检测^[6]。尽管 NIPT 技术对于常染色体非整倍体的筛查具有很高的敏感性和特异性,但是该技术由于存在一定的假阳性率仍被认为是一种筛查手段,所以建议 NIPT 筛查为阳性的孕妇进行产前诊断,如绒毛膜穿刺、羊膜腔穿刺或脐静脉血穿刺,并且根据产前诊断的结果决定是否终止妊娠。但是通过 IVF-ET 方式受孕的孕妇和双胞胎甚至是多胎妊娠的孕妇仍然是 NIPT 的慎用人群,本篇文章主要是针对 IVF 助孕单胎妊娠、多胎妊娠和胚胎植入前遗传学诊断(Preimplantation genetic testing, PGT-A)妊娠孕妇应用 NIPT 的研究进展进行综述。

2. NIPT 在 IVF 单胎孕妇中的研究进展

2.1 NIPT 在 IVF 单胎妊娠的研究背景

目前女性不孕症的发生率逐年上升,全球不孕症的发病率高达 15-20%^[7,8],在中国进行的一项大样本研究结果显示,10742 名育龄期女性中,不孕症的患病率可以达到 25%^[9],近年来,IVF-ET 技术在国内有了长足的发展,适当的促排卵方案的使用和更准确的不孕原因筛查,使体外受精怀孕的成功率正在逐年增加。但是在使用该治疗的过程中会伴随一系列相关的医疗治疗手段,如控制性卵巢刺激(Controlled ovarian stimulation, COH)、超声引导下卵泡穿刺抽吸,及对配子及早期胚胎进行的一些相关操作^[10],这些技术操作对于胚胎来讲是一种额外暴露,其对子代安全性的影响成为了当今研究的热点^[11]。也有研究表明使用 IVF 技术怀孕的女性多为高龄孕妇,≥35 岁的女性卵巢易出现衰老,容易发生染色体在减数

分裂不分离的情况,因此,孕妇高龄也是胎儿染色体疾病的高危因素^[12]。根据 2012 年中国出生缺陷防治报告,中国出生缺陷发生率约为 5.6%^[13]。染色体异常,包括染色体非整倍体和拷贝数变异,是导致出生缺陷、死亡或严重残疾的重要原因^[14]。所以需要寻找一种高效,准确,经济的产前筛查技术,可以应用于 IVF 孕妇。

2.2 NIPT 在 IVF 单胎妊娠非整倍体筛查

近年来 NIPT 在单胎妊娠筛查中取得了近乎完美的筛查结果,尤其是 T21,所以对于 NIPT 应用于经 IVF 受孕的孕妇抱有更大的期待。经过辅助生殖技术妊娠的孕妇与自然受孕孕妇群体相比,其血清生化指标存在差异,如在 IVF、ICSI 技术支持下进行妊娠的孕妇,PAPP-A 相对较低,而供卵妊娠血清 β -hCG 相对较低,从传统的血清学筛查角度来说,这会导致假阳性比例较高的现象出现^[15]。

在一项关于 91280 例自然妊娠和 3477 例 IVF 妊娠队列研究中,两者的 NIPT 筛查阳性率分别为 0.88%和 0.78%($P=0.52$),二者之间没有明显差异。对于单胎妊娠,自然妊娠组单胎 T21 的阳性预测值为 89.12%,IVF 组单胎 T21 的阳性预测值为 66.67%,虽然 IVF 组单胎 T21 的阳性预测值略低于自然妊娠组,但是二者无明显差异($P=0.09$)^[16]。2021 年的一项关于 1312 例经 IVF 助孕妊娠孕妇中,经 NIPT 检测结果显示 T21、T13、SCA 和其他常染色体异常的阳性预测值分别为 100.00%、0.00%、55.56%、33.33%,表明了 NIPT 对 IVF 胎儿 T21 高风险的检测具有重要的价值,对 SCA 和胎儿其他常染色体非整倍体具有一定的预警作用^[17]。2016 年 Tan 等人的研究显示,对 565 名经 IVF 受孕的孕妇进行 NIPT 检测,结果显示存在 4 例 T21 高风险,最终与胎儿核型结果进行对比,4 例 T21 高风险胎儿均为真阳性,进一步证实经 IVF 助孕妊娠孕妇在 NIPT 检测中得到同样良好应用^[18]。

2.3 NIPT 在 IVF 单胎妊娠检测失败的影响因素

Ying 等报道过一篇文献,提到染色体嵌合是影响 NIPT 筛查结果的一项非常重要的影响因素^[19],上述研究中提到自然妊娠组中存在一例 T21 假阴性,核型结果显示 47,XX,+21[67]/46,XY[16],染色体嵌合是 NIPT 存在假阴性的主要原因^[16]。除此之外 NIPT 检测还受到很多因素的影响,Galeva 等人表明 IVF 单胎妊娠 NIPT 检测失败风险是自然受孕单胎妊娠

的 3.8 倍, 在这项研究中 23495 例单胎妊娠和 928 例双胎妊娠经 NIPT 检测, 结果显示孕周、孕妇体重、妊娠胎数、受孕方式都可以成为 NIPT 筛查失败的独立危险因素^[20]。

3. NIPT 在多胎孕妇中的研究进展

3.1 NIPT 在多胎妊娠的研究背景

由于辅助生殖技术的使用和母亲妊娠年龄的增加, 多胎妊娠的比例也在逐年增加。加之随着我国“三孩”政策的开放, 不少高龄孕妇通过辅助生殖技术实现“三孩”, 也增加了我国孕妇多胎受孕出现的比例。与单胎妊娠相比, 多胎妊娠在 NIPT 筛查的过程中更为复杂, 尤其是异卵多胎妊娠。据报道, 多胎妊娠的胎儿比较珍贵, 与单胎妊娠相比, 在进行侵入性产前诊断时多胎妊娠流产的风险更高^[21]。由于传统血清学筛查对多胎妊娠的假阳性率较高, 超声影像对多胎妊娠成像的局限性以及孕妇对侵入性产前诊断的接受度低, 所以更需要一种无创产前筛查方式。

3.2 NIPT 在多胎妊娠非整倍体筛查

虽然, 多胎妊娠在 NIPT 筛查过程中比较复杂, 并且单个胎儿 cffDNA 浓度分数较低, 但是, 大量关于多胎妊娠的研究在 NIPT 筛查敏感性、特异性和阳性预测价值方面显示出明显的价值, 这表明 NIPT 也适用于双胎甚至多胎的产前筛查^[22,23]。在一项 25 例双胎妊娠的研究中, NIPT 筛查出 7 例 T21 和 1 例 T13, 经产前诊断未观察到假阳性, 敏感度和特异性均可达到 100%^[24]。此外, 在一项涉及 12 例双胎妊娠的研究中, NIPT 检测 T21 的特异性也达到了 100%^[25]。在一项关于 6471 例双胎妊娠的研究中, T13、T18、T21 的检测结果显示与上述研究结果类似, T13、T18、T21 的特异性均大于 99%, 敏感性可以达到 100%^[26]。GillMM 的荟萃分析表明, NIPT 在双胎妊娠中检测三体的可靠性和准确性与单胎妊娠一样高而且假阳性率低于 1%^[27]。并且 NIPT 技术应用于双胎妊娠的筛查也得到了国际产前诊断协会的认可^[28]。

3.3 NIPT 在多胎妊娠检测失败的影响因素

在单胎妊娠中, NIPT 检测的准确性与胎儿 cffDNA 浓度是密不可分的^[29], 而多胎妊娠 NIPT 检测的准确性也与胎儿 cffDNA 浓度有关。在一项 159 例多胎妊娠实验研究中, 在妊娠 12 至 13 周时, 双胎及三胎妊娠孕妇血清胎儿 cffDNA 浓度分数较高, 分别为单胎妊娠 cffDNA 浓度的 1.4

倍和 1.7 倍,但是达不到单胎妊娠孕妇血清胎儿 cffDNA 的两倍或三倍^[30,31]。2022 年的一项研究表明,当胎儿 cffDNA 浓度高于 3%时是可以检测到胎儿非整倍体,但是此时的理论灵敏度为 51.9%。而当胎儿 cffDNA 浓度增加到 4%时,理论灵敏度可达到 85.7%,实现一个灵敏度的跨越。当胎儿 cffDNA 浓度处于 3%-4%之间时,容易增加 NIPT 检测结果假阴性的概率。所以我们对这部分样本进行分析时,为了慎重起见可以重新检测或者在报告中进行特殊的说明,也要向家属进行相应的解释^[32]。

原则上,在单卵双胎妊娠中,胎儿应具有一致的核型^[32],NIPT 筛查类似于单胎妊娠。只有极小部分的例外是单绒毛膜双胎基因型不一致。一般而言 NIPT 筛查单绒毛膜双胎妊娠的胎儿时 cffDNA 浓度最低要求为 3%-4%,但是为了确保 NIPT 检测结果的准确性,单绒双羊胎儿 cffDNA 浓度最好保持在 6%-8%之间,胎儿 cffDNA 浓度越高越有利于检测两个胎儿核型是否一致。但是在临床实践中如果要求胎儿 cffDNA 浓度保持越高,孕早期检测的失败率就越高,所以孕妇只能在孕中期进行 NIPT 检测,就没有办法展现出 NIPT 早期筛查的优势,所以对于单卵双胎妊娠 NIPT 检测 cffDNA 浓度值的要求还需要进一步探讨^[33]。对于异卵双胎,染色体非整倍体通常发生于一个胎儿。因此每个胎儿都应该贡献足够的 cffDNA 才能准确的胎儿染色体的整倍体性,当罹患染色体病的胎儿所释放出的 cffDNA 浓度过低的话,就会影响检测结果的判读,产生假阴性病例。对于三胎及以上的多胎妊娠在进行 NIPT 检测时,对于胎儿 cffDNA 浓度的要求更加严格,只有在达到 NIPT 检测的要求胎儿 cffDNA 浓度时,那么 NIPT 检测结果的准确性才会具有一定的参考意义。

除了多胎妊娠胎儿 cffDNA 浓度分数较低且比较复杂之外,胎盘嵌合也是影响 NIPT 在多胎妊娠筛查效果的原因之一^[34-36];其他的例如双胎消失综合征^[37,38],母体基因的拷贝数变异,母体肿瘤的影响,这些都是潜在的影响因素。双胎消失综合征由于胎儿细胞坏死,胎儿 cffDNA 会在短时间内涌入母体外周血循环,这种现象会持续 7-8 周^[37],但是不会超过妊娠的 13-14 周,虽然 NIPT 能够成功的在双胎消失综合征孕妇中预测胎儿染色体非整倍体但是假阳性率较高^[39]。来自母体血清的肿瘤细胞 DNA 可以掩盖 cffDNA 及其染色体谱,最终导致异常的 NIPT 结果,因此恶性肿瘤孕妇是 NIPT 筛查的禁忌症^[40]。

4. NIPT 在 PGT-A 孕妇中的研究进展

4.1 NIPT 在 PGT-A 孕妇中的研究背景

自从辅助生殖技术开展以来,试管婴儿已经成为那些不孕不育夫妇的首选选择,全世界每年有超过 250 万次试管婴儿周期,每年有超过 50 万例试管婴儿顺利降生^[41]。在体外过程中,超生理剂量的促卵泡激素(follicle-stimulating hormone, FSH)被用于挽救大量注定闭锁的卵母细胞。这些卵母细胞被授精后并在培养皿中生长到卵裂或囊胚阶段。由于染色体非整倍体和胚胎缺陷,所以并不是所有的胚胎都具有生长发育成为健康胎儿的潜力。在 PGT-过程中,一个周期胚胎达到囊胚期后,进行滋养外胚层活检。在这个过程中,大约 5-10 个细胞被取样并通过下一代测序进行分析。尽管 PGT-A 的有效性一直存在争议,但 PGT-A 已在全国各地的实验室中广泛应用,2017 年美国有超过三分之一的试管婴儿周期使用 PGT-A^[16],为了选择整倍体胚胎进行移植,许多临床医生向患者提供 PGT-A。

4.2 NIPT 在 PGT-A 孕妇非整倍体筛查

Klimczak 等人发起了一项关于 PGT-A 技术对于染色体非整倍体的预测价值。这项研究表明 PGT-A 技术可以有效的避免染色体非整倍体的胚胎^[42],也显著提高了胚胎移植妊娠的成功率。在另一项最新的研究中,Amber M 等人评估了 NIPT 在采用 PGT-A 妊娠的特殊受孕群体中的表现,发现 NIPT 的检测失败率很低,只有 0.003%^[43]。以往的数据研究表明 NIPT 的检测失败率在 1%到 5%,由于既往研究发现 NIPT 检测失败主要是与胎儿 cffDNA 浓度分数有关, Lee 根据一组回顾性数据分析得出经 IVF 受孕的胎儿,胎儿 cffDNA 浓度分数偏低,最终导致 NIPT 检测失败^[44]。其他的研究也指出经过 ART 技术妊娠的孕妇胎儿 cffDNA 浓度分数较自然受孕孕妇胎儿 cffDNA 浓度分数低,但是 ART 不仅包含 IVF、PGT-A 还包括人工授精^[45]。然而 Pan PD 指出经辅助生殖技术妊娠的孕妇胎儿 cffDNA 浓度分数与自然妊娠孕妇胎儿 cffDNA 浓度分数没有显著区别^[46]。而 Amber M 的研究中 NIPT 检测失败率仅有 0.003%,所以在辅助生殖技术下并不会影响胎儿 cffDNA 浓度。

在同一研究中经 PGT-A 受孕的孕妇比自然受孕的孕妇 NIPT 筛查的染色体非整倍体的阳性率偏低,虽然二者之间没有明显的差异^[43]。所以 PGT-A 在胚胎染色体非整倍体的筛查中起到了重要的作用。更为重要的

是 Amber M 发现经 PGT-A 受孕的 NIPT 筛查阳性的孕妇经产前诊断胎儿染色体非整倍体的准确率可以达到 87.5%，但是阳性预测值有所下降。经自然受孕的孕妇 NIPT 筛查的阳性预测值可以达到 69%，而经 PGT-A 技术 NIPT 筛查阳性的孕妇的阳性预测值只有 12.5%^[47]。这个结果主要是因为阳性预测值取决于 PGT-A 孕妇的 NIPT 阳性率，PGT-A 技术有效的降低了 NIPT 筛查的胎儿染色体非整倍体的阳性率。

4.3 NIPT 在 PGT-A 孕妇中检测失败的影响因素

很多年来染色体异常一直被认为是胚胎移植失败和流产的原因^[48]。PGT-A 被称为用来预防胎儿染色体非整倍体的一种基因检测方法，越来越多的不孕夫妇通过 PGT-A 实现妊娠。PGT-A 是通过采集胚胎发育到第 5 天或第 6 天的 4-5 个囊胚期滋养外胚层细胞进行二代测序，来判断胚胎染色体是否正常。但是当胚胎染色体出现嵌合时，会为 NIPT 结果和 PGT-A 结果一致性带来风险。目前 PGT-A 技术一直存在争议，PGT-A 的临床实践是基于 2016 年由指导胚胎着床前遗传学诊断国际学会定义了胚胎期滋养外胚层活检的“异常嵌合”胚胎，显示出 20%至 80%的染色体非整倍体。活检外胚层细胞提示染色体非整倍体低于 20%被认为是“正常-整倍体”，超过 80%的活检被认为是“异常-非整倍体”^[49]。囊胚期胚胎平均有 250 个细胞，而外胚层平均只有 5 到 10 个细胞组成，但这些指南根据单个滋养外胚层活检来定义整个胚胎染色体的完整性，从数学意义上讲只有 5-10 个细胞组成的外胚层组织活检并不能代表一个完整的胚胎^[50]。因此，目前的 PGT-A 临床实践忽略了囊胚期胚胎中剩余未活检细胞的染色体倍性。即使 100%的非整倍体滋养外胚层活检也不能证明剩余的胚胎细胞都是非整倍体。所以最终结果可能会出现胎儿染色体整倍体假阴性的结果^[51]。胚胎具有自我纠正的能力，内细胞团的自我纠正能力比胚胎滋养外胚层更明显，最终内细胞团发育为胎儿，胚胎滋养外胚层发育为胎盘^[52]。最近的一项研究再次证明，胎盘具有一定的嵌合比例，即使胎儿的染色体是正常的^[53]。因此，在囊胚期进行非整倍体滋养外胚层活检，即使通过 PGT-A 染色体整倍体的诊断，也可能无法准确预测胎儿的染色体是否为整倍体。因此，PGT-A 的假阳性结果可能是由多种潜在因素引起的：采样错误、技术错误和未能认识到活检下游非整倍体的胚胎自我纠正的潜力和(或)整倍体细胞系优于非整倍体的自我选择。所以 NIPT 则为 PGT-A 胎儿染色体

非整倍体的筛查提供了双重保障。

5. 结局与展望

在相关研究报告中,经 NIPT 筛查后经过产前诊断和后续随访仍然存在假阳性和假阴性的案例,NIPT 还是不能成为胎儿染色体非整倍体的一线诊断方法,然而在大样本数据分析过程中假阳性率和假阴性率相对较低,所以 NIPT 对于临床特殊人群,如 IVF 孕妇、双胎甚至多胎孕妇及 PGT-A 孕妇胎儿染色体非整倍体起到了一定的筛查作用。

参考文献

1. Benn P, Borrell A, Chiu RW, et al. Position statement from the Chromosome Abnormality Screening Committee on behalf of the Board of the International Society for Prenatal Diagnosis[J]. PrenatDiagn,2015,35(8):725-734.
2. Lau TK, Chen F, Pan X, et al. Noninvasive prenatal diagnosis of common fetal chromosomal aneuploidies by maternal plasma DNA sequencing[J]. Maternal Fetal Neonatal Med ,2012,25(8):1370-1374.
3. Bianchi DW, Rava RP, Sehnert AJ, et al. DNA sequencing versus standard prenatal aneuploidy screening[J]. N Engl J Med ,2014, 371(6):577-578.
4. Gregg AR, Skotko BG, Benkendorf JL, et al. Noninvasive prenatal screening for fetal aneuploidy,2016 update: a position statement of the American College of Medical Genetics and Genomics[J]. Genet Med, 2016, 18(10):1056-1065.
5. Committee Opinion No.640: Cell-Free DNA Screening for Fetal Aneuploidy[J]. Obstet Gynecol,2015,126(3):31-37.
6. Samura O. Update on noninvasive prenatal testing: a review based on current worldwide research[J]. Obstet Gynaecol Res,2020,46(8):1246-1254.
7. Pellestor F, Andréo B, Arnal F, Humeau C, Demaille J. Maternal aging and chromosomal abnormalities: new data drawn from in vitro unfertilized human oocytes [J]. Hum Genet,2003,112(2):195-203.

8. Xiao-Xiao Jin, Yan-Fei Xu, Xiang Ying, et al. Clinical Application of Noninvasive Prenatal Testing for Pregnant Women with Assisted Reproductive Pregnancy[J]. International Journal of Women's Health, 2021, 30(13): 1167-1174.
9. Zhou Z, Zheng D, Wu H, et al. Epidemiology of infertility in China : a population-based study[J]. BJOG, 2018, 125(4): 432-441.
10. 于慧君, 韩婷婷, 赵琼珍, 阳娟, 黄卫东. 辅助生殖技术的发展和探讨[J]. 新疆佳音医院, 2019, 49(11): 1073-1075.
11. Schieve L A, Rasmussen S A, Buck G M, et al. Are children born after assisted reproductive technology at increased risk for adverse health outcomes ? [J]. ObstetGynecol, 2004, 103(6): 1154-1163.
12. Spencer K. Screening for trisomy 21 in twin pregnancies in the first trimester using free beta-hCG and PAPP-A, combined with fetal nuchal translucency thickness[J]. PrenatDiagn, 2000, 20(2): 91-95.
13. Ministry of Health, PRC. Report on prevention and treatment of birth defects in China[J]. Beijing: Ministry of Health, PRC, 2012.
14. Driscoll DA, Gross S. Prenatal Screening for Aneuploidy[J]. NEJM, 2009, 360(24): 2556-2262.
15. Lun F M, Tsui N B, Chan K C, et al. Noninvasive prenatal diagnosis of monogenic diseases by digital size selection and relative mutation dosage on DNA in maternal plasma [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, 105(50): 199-205.
16. Rong Wei, Jingran Li, Yuanyuan Xia, et al. Application of non-invasive prenatal testing to 91,280 spontaneous pregnancies and 3477 pregnancies conceived by in vitro fertilization[J]. Molecular Cytogenetics, 2023, 16(1): 25.
17. 陆姿恺奕, 仇英, 陈艺升, 等. NIPT 及 NIPT-plus 在 IVF 胎儿染色体异常筛查中的应用研究[J]. 检验医学, 2021, 36(04): 392-395.
18. Yueqiu Tan, Gao Ya, Lin Ge, et al. Noninvasive prenatal testing (NIPT) in twin pregnancies with treatment of assisted reproductive technology

- iques (ART) in a single center[J]. Prenatal Diagnosis,2016,36(7):672-679.
19. Lin Y, Liang D, Wang Y, et al. Analyzing false-negative results detected in low-risk non-invasive prenatal screening cases[J]. Mol Genet Genom Med,2020;8(4):1185-1193.
20. Galeva S, Gil MM, Konstantinidou L, et al. First trimester screening for trisomies by cfDNA testing of maternal blood in singleton and twin pregnancies: factors affecting test failure[J]. Ultrasound Obstet Gynecol.2019,53(6):804-809.
21. Vink J, Fuchs K, D'Alton ME. Amniocentesis in twin pregnancies: a systemic review of the literature[J]. Prenat Diagn,2012,32(5):409-416
22. Behjati, S. Tarpey, P.S. What is next generation sequencing? [J]. Arch. Dis. Child.-Educ. Pract. Ed,2013,98(6):236-238.
23. Leung, T.Y. Qu, J.Z.Z. Liao, et al. Noninvasive twin zygosity assessment and aneuploidy detection by maternal plasma DNA sequencing [J]. Prenat.Diagn,2013,33(7):675-681.
24. Canick JA, Kloza EM, Lambert-Messerlian, et al. DNA sequencing of maternal plasma to identify Down syndrome and other trisomies in multiple gestations[J]. Prenat.Diagn,2012,32(8):730-734.
25. Choi H, Lau TK, Jiang FM, et al. Fetal aneuploidy screening by maternal plasma DNA sequencing: 'False positive' due to confined placental mosaicism[J]. Prenat.Diagn,2013,33(2):198-200.
26. Chen Y, Yang F, Shang X, et al. A study on non-invasive prenatal screening for the detection of aneuploidy[J]. Ginekol.Pol,2022,93(9):716-720.
27. Gil MM, Quezada MS, Revello R, et al. Analysis of cell-free DNA in maternal blood in screening for fetal aneuploidies: Updated meta-analysis[J]. Ultrasound Obstet Gynecol,2015,45(3):249-266.
28. Palomaki GE, Chiu RWK, Pertile MD, et al. International Society for Prenatal Diagnosis Position Statement: cell free (cff)DNA screening for Down syndrome in multiple pregnancies[J]. PrenatDiagn,2021,41

- (10):1222-1232.
29. Van beek D M, Straver R, Weiss M M, et al. Comparing methods for fetal fraction determination and quality control of NIPT samples [J]. PrenatDiagn,2017,37(8):769-773.
30. Canick JA, Kloza EM, Lambert - Messerlian GM, et al. DNA sequencing of maternal plasma to identify Down syndrome and other trisomies in multiple gestations[J]. PrenatDiagn,2012,32(8):730 - 734.
31. Struble CA, Syngelaki A, Oliphant A, Song K, et al. Fetal fraction estimate in twin pregnancies using directed cell - free DNA analysis [J]. Fetal Diagn Ther,2014,35(3):199 - 203.
32. 严焕琛. 无创性产前检测 (NIPT) 在多胎妊娠中的应用研究[J]. 医药卫生科技, 2021,01:1-71.
33. Chau MHK, Cao Y, Kwok YKY, et al. Characteristics and mode of inheritance of pathogenic copy number variants in prenatal diagnosis[J]. Am J Obstet Gynecol,2019,221(5):493.e1-493.e11.
34. Choi H, Lau Tk, Jiang FM et al. Fetal aneuploidy screening by maternal plasma DNA sequencing: ‘False positive’ due to confined placental mosaicism[J]. Prenat.Diagn,2013,33(2):198-200.
35. Chen Y, Yang F, Shang X, et al. A study on non-invasive prenatal screening for the detection of aneuploidy[J]. Ginekol.pol,2022,93(9):716-720.
36. Hartwig T.S, Ambye L, Sørensen S, et al. Discordant non-invasive prenatal testing(NIPT)-A systematic review[J]. PrenatDiagn,2017,37(6),527-539.
37. Porreco R.P, Garite T.J, Maurel K, et al. Noninvasive prenatal screening for common sex chromosome aneuploidies from maternal blood using massively parallel genomic sequencing of DNA[J]. 2014,211(4):365e1-e12
38. Futch T, J, Bhatt S. Initial clinical laboratory experience in noninvasive prenatal testing for fetal aneuploidy from maternal plasma DNA samples[J]. Prenat.Diagn,2013,33(6):569-574.

39. Jacintha C.A.van Eekhout, Mireille N.Bekker, Caroline J Bax, et al. Non-invasive prenatal testing(NIPT)in twin pregnancies affected by early single fetal demise: A systematic review of NIPT and vanishing twins[J]. Prenat.Diagn,2023,43(7):829-837.
40. Siva Shantini Jayashankar, Muhammad Luqman Nasaruddin, Muhammad Faiz Hassan, et al. Non-Invasive Prenatal Testing(NIPT):Reliability, Challenges and Future Directions[J]. Diagnostics,2023,13(15):2570
41. Fauser BC. Towards the global coverage of a unified registry of IVF outcomes[J]. Repord Biomed Online,2019,38(2):133-137.
42. Klimczak, Emre Seli, Richard T. Scott Jr, et al. Noninvasive prenatal testing in women undergoing in vitro fertilization with preimplantation genetic testing[J]. Curr Opin Obstet Gynecol,2021,33(3):184-187.
43. Klimczak AM, R.A., Neal SA, et al. Interpretation of noninvasive prenatal testing results following in vitro fertilization and preimplantation genetic testing for aneuploidy[J]. Am J Obstet Gynecol MFM,2020,2(4):100232.
44. Lee TJ, Rolnik DL, Menezes MA, et al. Cell-free fetal DNA testing in singleton IVF conceptions[J]. Hum Reprod,2018,33(4):572-578.
45. Revello R, Sarno L, Ispas A, et al. Screening for trisomies by cell-free DNA testing of maternal blood: consequences of a failed result [J]. Ultrasound Obstet Gynecol,2016,47(6):698-704.
46. Pan PD, Peter I, Lambert-Messerlian GM, et al. Cell-free fetal DNA levels in pregnancies conceived by IVF[J]. Hum Reprod,2005,20(11):3152-3156.
47. Dayan N, Joseph KS, Fell DB, et al. Infertility treatment and risk of severe maternal morbidity: a propensity score-matched cohort study [J]. CMAJ 2019,191:118–127.
48. Greaney J, Wei Z, Homer H. Regulation of chromosome segregation in oocytes and the cellular basis for female meiotic errors[J]. Hum Reprod Update,2018,24(2):135-161.
49. Preimplantation Genetic Diagnosis International Society. PGDIS Position

- on statement on chromosome mosaicism and preimplantation aneuploidy testing at the blastocyst statement. Preimplantation Genetics Diagnosis International Society, PGDIS Newsletter July 19,2016.
50. Queremel Milani DA, Chauhan P. Genetics, Mosaicism. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing,2024,2023,May 1.
51. Capalbo A, Poli M, Rienzi L, et al. Mosaic human preimplantation embryos and their developmental potential in a prospective, non-selection clinical trial[J]. Am J Hum Genet,2021,108(12):2238-2247.
52. Yang M, Rito T, Metzger J, et al. Depletion of aneuploid cells in human embryos and gastruloids[J]. Nat Cell Biol,2021,23(4):314–321.
53. Coorens THH, Oliver TRW, Sanghvi R, et al. Inherent mosaicism and extensive mutation of human placentas[J]. Nature,2021,592(7852):80–85.